

Fizik Bilimine Giriş

Ham bilgi notu — fiziğin alt dalları, büyüklükler, birim sistemi, vektörler ve ölçme; 40 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Fizik
Konu	Fizik Bilimine Giriş
Kazanımlar	9.1.1.1 — Fiziğin alt dallarını ve uygulama alanlarını açıklar. 9.1.1.2 — Fiziksel büyüklükleri sınıflandırır. 9.1.1.3 — Skaler ve vektörel büyüklükleri ayırt eder.
Bu notta ne var	Fiziğin alt dalları, temel ve türetilmiş büyüklükler, SI birim sistemi, skaler-vektörel ayrımı, vektör toplama, bilimsel gösterim, 40 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konu fiziğin alfabesidir . Temel büyüklükleri ve birimlerini ezberlemeden diğer konularda ilerleyemezsin. Vektör toplamada en büyük ve en küçük bileşke kuralını mutlaka öğren.

İÇİNDEKİLER

- 1 Fiziğin Alt Dalları
- 2 Fiziksel Büyüklükler ve Birimler
- 3 Skaler ve Vektörel Büyüklükler
- 4 Vektörlerle İşlemler
- 5 Ölçme ve Hata
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Fiziğin Alt Dalları

Alt Dal	Neyi İnceler?	Örnek Konu
Mekanik	Hareket ve kuvvet	Serbest düşme, sürtünme, denge
Termodinamik	Isı ve sıcaklık, enerji dönüşümü	Genleşme, motorlar
Optik	Işık ve görüntü	Aynalar, mercekler, kırılma
Elektromanyetizma	Elektrik ve manyetizma	Devreler, mıknatıs, motor
Atom fiziği	Atomun yapısı	Atom modelleri, spektrum
Nükleer fizik	Çekirdek olayları	Radyoaktivite, fisyon, füzyon
Katıhâl fiziği	Katıların yapısı ve özellikleri	Yarı iletkenler, kristaller
Yüksek enerji ve plazma	Temel parçacıklar, plazma	Parçacık hızlandırıcılar

- Fizik, **diğer bilimlerle iç içedir**: biyofizik, jeofizik, astrofizik, fizikokimya, tıp fiziği (MR, röntgen, radyoterapi).
- Bilimsel yöntem** basamakları: gözlem → problemi belirleme → hipotez kurma → **kontrollü deney** → verileri değerlendirme → sonuç → teori/yasa.
- Kontrollü deney**: Yalnızca **bir değişken** değiştirilir, diğerleri **sabit** tutulur. Böylece sonucun hangi değişkenden kaynaklandığı anlaşılır.

DİKKAT — Hipotez, Teori ve Yasa

Hipotez: Denenmemiş, olası açıklama. **Teori**: Çok sayıda deneyle desteklenmiş, geniş açıklayıcı güce sahip bilgi. **Yasa (kanun)**: Doğada gözlenen, **istisnası bulunmayan** düzenli ilişki. Teori 'kanıtlanınca yasa olur' ifadesi **yanlıştır** — ikisi farklı türde bilgilerdir.

2

Fiziksel Büyüklükler ve Birimler

Şema 1 — Yedi temel büyüklük ve birimleri

Uzunluk metre — m	Kütle kilogram — kg	Zaman saniye — s	Akım şiddeti amper — A
Sıcaklık kelvin — K	Madde miktarı mol — mol	Işık şiddeti kandela — cd	Türetilmiş örnek hız m/s kuvvet kg·m/s ²

Temel büyüklükler başka büyüklüklerden türetilemez; geri kalan her şey (hız, kuvvet, enerji, basınç) bunların birleşiminden doğar ve **türetilmiş büyüklük** adını alır. TYT'de en sık sorulan ayrım budur.

Temel Büyüklük	Sembol	SI Birimi	Birim Sembolü
Uzunluk	l	metre	m
Kütle	m	kilogram	kg
Zaman	t	saniye	s
Elektrik akımı	I	amper	A
Sıcaklık	T	kelvin	K
Madde miktarı	n	mol	mol

Temel Büyüklük	Sembol	SI Birimi	Birim Sembolü
Işık şiddeti	I	kandela	cd

- **Temel büyüklükler 7 tanedir** ve başka büyüklüklerden türetilemezler. Yukarıdaki tablo eksiksiz ezberlenmelidir.
- **Türetilmiş büyüklükler**, temel büyüklüklerden elde edilir: **hız** (m/s), **ivme** (m/s²), **kuvvet** (newton), **iş ve enerji** (joule), **güç** (watt), **basınç** (pascal), **hacim** (m³), **yoğunluk** (kg/m³).
- **Newton (N) = kg·m/s², Joule (J) = N·m, Watt (W) = J/s, Pascal (Pa) = N/m².**

EZBER KARTI — Sık Kullanılan Ön Ekler

- **kilo (k)** = 10 üzeri 3 · **mega (M)** = 10 üzeri 6 · **giga (G)** = 10 üzeri 9
- **santi (c)** = 10 üzeri -2 · **mili (m)** = 10 üzeri -3 · **mikro** = 10 üzeri -6 · **nano (n)** = 10 üzeri -9
- 1 km = 1000 m · 1 m = 100 cm · 1 kg = 1000 g · 1 saat = 3600 s

ÖSYM NASIL SORAR — Birim analizi sorusu

'Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi temel büyüklüktür?' sorusunda şıklara **kuvvet, enerji, hız, basınç** gibi türetilmişler konur. Doğru cevap her zaman şu yedinin içinden gelir: **uzunluk, kütle, zaman, akım, sıcaklık, madde miktarı, ışık şiddeti**.

3

Skaler ve Vektörel Büyüklükler

Şema 2 — İki büyüklük türü

Skaler Büyüklükler	Ortak	Vektörel Büyüklükler
• Yalnızca sayı ve birim • Yön bilgisi yok • Cebirsel toplanır • Yol, sürat, kütle • Zaman, sıcaklık, enerji, iş, güç • Hacim, yoğunluk, basınç, potansiyel	• Ölçülebilirler • Birimleri vardır • Fiziksel büyüklükler	• Sayı, birim ve yön • Yön bilgisi zorunlu • Vektörel toplanır • Yer değiştirme, hız • Kuvvet, ivme, ağırlık • Momentum, impuls, elektrik alan

Ayırt edici tek soru: **yön bilgisi olmadan büyüklük anlamlı mı?** Anlamlıysa skaler, değilse vektördür.

TUZAK — Yol ve Yer Değiştirme, Sürat ve Hız

Yol alınan toplam mesafedir, **skalerdir** ve **hiç azalmaz**. **Yer değiştirme** başlangıç ile bitiş arasındaki **en kısa doğrudur**, **vektöreldir** ve sıfır olabilir. Bir tur atıp başlangıca dönen koşucunun **yolu vardır ama yer değiştirmesi sıfırdır**. Aynı ayırım **sürat (skaler)** ile **hız (vektörel)** arasında da geçerlidir.

DİKKAT — Kütle ile Ağırlık Farklı Büyüklüklerdir

Kütle madde miktarıdır; **skalerdir**, birimi **kg**'dır ve **her yerde aynıdır**. **Ağırlık** yer çekimi kuvvetidir; **vektöreldir**, birimi **newton**'dur ve **bulunduğun yere göre değişir**. Ay'da kütle değişmez, ağırlığın azalır.

4

Vektörlerle İşlemler

- ▶ Vektör, **yönlü bir ok** ile gösterilir. Okun **uzunluğu** büyüklüğü, **yönü** yönü belirtir.
- ▶ **Aynı yönlü** iki vektörün bileşkesi: büyüklükler **toplanır**, yön aynı kalır.
- ▶ **Zıt yönlü** iki vektörün bileşkesi: büyüklükler **çıkarılır**, yön **büyük olanın yönüdür**.
- ▶ **Dik (90°)** iki vektörün bileşkesi **Pisagor** ile bulunur: $R = \sqrt{A^2 + B^2}$.
- ▶ **Bir vektörün zıt işaretlisi**, aynı büyüklükte ve **ters yönlüdür**; toplamı sıfırdır.

BİLEŞKENİN ALABİLECEĞİ DEĞERLER

$$|A - B| \leq R \leq A + B$$

- En büyük R** İki vektör **aynı yönlü** olduğunda: **A + B**
En küçük R İki vektör **zıt yönlü** olduğunda: **|A - B|**
Ara değerler Aralarındaki açı 0° ile 180° arasında değiştikçe

Bileşke **sıfır olabiliyorsa** iki vektörün büyüklükleri **eşit** demektir. Bu, sorulardaki en kullanışlı çıkarımdır.

BİLEŞKE ARALIĞI BULMA

Büyüklükleri **8 birim** ve **5 birim** olan iki vektörün bileşkesi hangi değerler arasında olabilir?

1. **En büyük** bileşke: aynı yönlü olduklarında $\rightarrow 8 + 5 = \mathbf{13}$ birim.
2. **En küçük** bileşke: zıt yönlü olduklarında $\rightarrow |8 - 5| = \mathbf{3}$ birim.
3. Bileşke bu iki değer arasındaki her değeri alabilir.

3 birim ile 13 birim arasında ($3 \leq R \leq 13$).

DİK VEKTÖRLERİN BİLEŞKESİ

Birbirine dik olan **3 birim** ve **4 birimlik** iki vektörün bileşkesinin büyüklüğü kaçtır?

1. Dik vektörlerde **Pisagor bağıntısı** kullanılır.
2. $R = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16}$.
3. $R = \sqrt{25}$.

Bileşke 5 birimdir.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Vektör Sorusunu Tanıma

Soru tipine göre yöntem seç:

- 'En çok / en az kaç olabilir' $\rightarrow$ **A + B** ve **|A - B|** hesapla.
- 'Dik' geçiyorsa $\rightarrow$ **Pisagor**.
- 'Bileşke sıfır' geçiyorsa $\rightarrow$ vektörler **eşit büyüklükte ve zıt yönlü**.
- Karesel bölgede vektör toplama sorularında $\rightarrow$ vektörleri **uç uca ekle**, baştan sona ok çiz.

5

Ölçme ve Hata

- ▶ **Ölçme**, bir büyüklüğü **birim** olarak seçilen aynı türden bir büyüklükle karşılaştırmaktır.
- ▶ **Doğrudan ölçme**: Büyüklük araçla doğrudan okunur (cetvelle uzunluk, terazi ile kütle).
- ▶ **Dolaylı ölçme**: Başka büyüklükler ölçülüp hesapla bulunur (yoğunluk, hacim, alan).
- ▶ **Hata türleri**: **Sistemik hata** (araç bozukluğu, yanlış kalibrasyon — hep aynı yönde sapar, düzeltilebilir) ve **rastgele hata** (okuma farkları, çevre etkileri — tekrarlı ölçümle azaltılır).
- ▶ **Ölçüm ne kadar tekrarlanırsa rastgele hata o kadar azalır**; sistemik hata tekrarlarla azalmaz.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **7 temel büyüklük:** uzunluk, kütle, zaman, akım, sıcaklık, madde miktarı, ışık şiddeti.
- **Yol/sürat skaler, yer değiştirme/hız vektörel.**
- **Kütle skaler ve her yerde aynı; ağırlık vektörel ve değişken.**
- Bileşke aralığı: $|A - B| \leq R \leq A + B$.
- Dik vektörlerde **Pisagor**.
- **Teori kanıtlanınca yasa olmaz** — ikisi farklı bilgi türüdür.
- Kontrollü deneyde **tek değişken** değiştirilir.

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu

Vektör sorularında **mutlaka şekil çiz**; okları uç uca ekle. Skaler-vektörel sorularında 'yön olmadan anlamlı mı' testini uygula.

1. Fiziğin beş alt dalını yazıp her birinin inceleme alanını belirtiniz.

2. MR ve röntgen cihazları fiziğin hangi alt dallarıyla ilişkilidir?

3. Bilimsel yöntemin basamaklarını sırasıyla yazınız.

4. Kontrollü deney nedir? Neden gereklidir?

5. Hipotez, teori ve yasa kavramlarını birbirinden ayırınız.

6. 'Teori kanıtlanınca yasa olur' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

7. Yedi temel büyüklüğü ve SI birimlerini yazınız.

8. Temel ve türetilmiş büyüklük arasındaki farkı yazınız.

9. Hız, kuvvet, enerji ve basıncın türetilmiş olduğunu birimlerinden yola çıkarak gösteriniz.

10. Newton'u temel birimler cinsinden yazınız.

11. Joule ve watt birimlerini tanımlayınız.

12. Pascal birimini temel büyüklükler cinsinden yazınız.

13. 1 km kaç cm'dir?

14. 2 saat kaç saniyedir?

15. Skaler ve vektörel büyüklüğü ayıran temel ölçüt nedir?

16. Altı skaler büyüklük yazınız.

17. Altı vektörel büyüklük yazınız.

18. Yol ile yer değiştirme arasındaki farkı yazınız.

19. Bir pistte tam tur atan koşucunun yolu ve yer değiştirmesi ne olur?

20. Sürat ile hız arasındaki farkı yazınız.

21. Yer değiştirmenin yoldan büyük olması mümkün müdür? Neden?

22. Kütle ile ağırlık arasındaki üç farkı yazınız.

23. Ay'a giden bir astronotun kütlesi ve ağırlığı nasıl değişir?

24. Ağırlığın vektörel olmasının nedeni nedir?

25. Vektör nasıl gösterilir? Okun uzunluğu ve yönü neyi belirtir?

26. Aynı yönlü iki vektörün bileşkesi nasıl bulunur?

27. Zıt yönlü iki vektörün bileşkesinin yönü nasıl belirlenir?

28. Dik iki vektörün bileşkesi hangi bağıntıyla bulunur?

29. Bileşkenin alabileceği en büyük ve en küçük değerleri veren bağıntıyı yazınız.

30. 8 ve 5 birimlik iki vektörün bileşkesi hangi aralıkta olabilir?

31. 6 ve 6 birimlik iki vektörün bileşkesi hangi aralıkta olabilir?

32. Bileşkesi sıfır olabilen iki vektör hakkında ne söylenebilir?

33. Birbirine dik 6 ve 8 birimlik vektörlerin bileşkesi kaçtır?

34. Birbirine dik 5 ve 12 birimlik vektörlerin bileşkesi kaçtır?

35. Bir vektörün zıt işaretlisi nedir? Toplamları kaçtır?

36. Üç vektörün bileşkesinin sıfır olması geometrik olarak ne anlama gelir?

37. Ölçme kavramını tanımlayınız.

38. Doğrudan ve dolaylı ölçmeyi birer örnekle ayırınız.

39. Sistemik hata ile rastgele hatayı karşılaştırınız.

40. Ölçümü tekrarlamak hangi hata türünü azaltır? Neden?

7

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Mekanik** (hareket ve kuvvet), **termodinamik** (ısı ve enerji), **optik** (ışık), **elektromanyetizma** (elektrik ve mıknatıs), **nükleer fizik** (çekirdek olayları).
2. **Nükleer fizik** ve **elektromanyetizma** (tıp fiziği alanı). Röntgen ve MR, ışıma ve manyetik alan ilkeleriyle çalışır.
3. **Gözlem** → **problemi belirleme** → **hipotez kurma** → **kontrollü deney** → **verileri değerlendirme** → **sonuç** → **teori/yasa**.
4. Yalnızca **bir değişkenin** değiştirilip diğerlerinin **sabit tutulduğu** deneydir. Sonucun **hangi değişkenden kaynaklandığını** anlamak için gereklidir.
5. **Hipotez**: denenmemiş olası açıklama. **Teori**: çok sayıda deneyle desteklenmiş, geniş açıklayıcı güce sahip bilgi. **Yasa**: doğada gözlenen, istisnası bulunmayan düzenli ilişki.
6. Teori ve yasa **farklı türde bilgilerdir**; biri diğerine dönüşmez. Teori **açıklar**, yasa **ilişkiyi tanımlar**.
7. **Uzunluk (m)**, **kütle (kg)**, **zaman (s)**, **elektrik akımı (A)**, **sıcaklık (K)**, **madde miktarı (mol)**, **ışık şiddeti (cd)**.
8. **Temel büyüklükler** başka büyüklüklerden türetilemez; **türetilmiş büyüklükler** temel büyüklüklerin birleşiminden elde edilir.
9. Hız = m/s (uzunluk/zaman), kuvvet = kg·m/s², enerji = kg·m²/s², basınç = kg/(m·s²). Hepsisi **temel büyüklüklerden** oluşuyor.
10. **1 N = 1 kg·m/s²**.
11. **Joule (J)** = 1 newtonluk kuvvetin 1 metre yol boyunca yaptığı iş (N·m). **Watt (W)** = saniyede 1 joule'lük iş (J/s).
12. **Pa = N/m² = kg/(m·s²)**.
13. 1 km = 1000 m = **100 000 cm**.
14. **2 × 3600 = 7200 saniye**.
15. **Yön bilgisi**. Büyüklük yön olmadan anlamlıysa **skaler**, yön belirtilmeden eksik kalıyorsa **vektörel**dir.
16. **Yol, sürat, kütle, zaman, sıcaklık, enerji** (iş, güç, hacim, yoğunluk, basınç da yazılabilir).
17. **Yer değiştirme, hız, kuvvet, ivme, ağırlık, momentum** (impuls, elektrik alan da yazılabilir).
18. **Yol**, alınan toplam mesafedir; **skalerdir** ve azalmaz. **Yer değiştirme**, başlangıç ile bitiş arasındaki **en kısa doğrudur**; **vektörel**dir ve sıfır olabilir.
19. **Yolu bir tur uzunluğu kadardır**; **yer değiştirmesi sıfırdır** (başlangıç ve bitiş aynı noktadır).
20. **Sürat** yolun zamana oranıdır, skalerdir. **Hız** yer değiştirmenin zamana oranıdır, vektörel
21. **Mümkün değildir**. Yer değiştirme en fazla yola eşit olabilir (hareket tek doğrultuda ve tek yönde ise); genelde daha küçüktür.
22. **Kütle** madde miktarıdır, **skalerdir**, birimi **kg**'dır ve **her yerde aynıdır**. **Ağırlık** yer çekimi kuvvetidir, **vektörel**dir, birimi **newton**'dur ve **yere göre değişir**.
23. **Kütlesi değişmez**; **ağırlığı azalır**, çünkü Ay'ın yer çekimi ivmesi Dünya'nınkinden küçüktür.
24. Ağırlık bir **kuvvettir** ve her kuvvet gibi **yönü vardır** (yerin merkezine doğru).
25. **Yönlü bir okla** gösterilir. Okun **uzunluğu** büyüklüğü, **yönü** vektörün yönünü belirtir.
26. Büyüklükleri **toplanır**, bileşkenin yönü **aynı kalır**.
27. Büyüklükleri **çıkarılır**; bileşkenin yönü **büyük olan vektörün yönüdür**.
28. **Pisagor bağıntısı**: $R = \sqrt{A^2 + B^2}$.
29. **$|A - B| \leq R \leq A + B$** .
30. En büyük $8 + 5 = 13$, en küçük $|8 - 5| = 3 \rightarrow$ **3 ile 13 arasında**.
31. En büyük 12, en küçük $0 \rightarrow$ **0 ile 12 arasında**.
32. **Büyüklüklerinin eşit ve yönlerinin zıt olduğu** söylenebilir.
33. $R = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} =$ **10 birim**.
34. $R = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} =$ **13 birim**.
35. **Aynı büyüklükte, ters yönlü** vektördür. Toplamları **sıfırdır**.

36. Vektörler uç uca eklendiğinde **kapalı bir üçgen** oluşturur; başlangıç ve bitiş noktası çakışır.
37. Bir büyüklüğü, **birim olarak seçilen aynı türden** bir büyüklükle **karşılaştırma** işlemidir.
38. **Doğrudan**: cetvelle uzunluk ölçmek. **Dolaylı**: kütle ve hacim ölçüp **yoğunluğu hesaplamak**.
39. **Sistemik hata** araç bozukluğu veya yanlış ayardan doğar, **hep aynı yönde** sapar ve düzeltilebilir. **Rastgele hata** okuma farkları ve çevre etkilerinden doğar, **her ölçümde farklı** yönde olur.
40. **Rastgele hatayı** azaltır. Tekrarlı ölçümlerin ortalaması alındığında rastgele sapmalar birbirini götürür; sistemik hata ise her ölçümde aynı yönde olduğu için ortalama ile azalmaz.